HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT VÀ BẢNG ĐÁP ÁN
ĐỀ ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ I – ĐỀ SỐ 06
Môn: Toán 9 – Năm học 2026 – 2027

A. BẢNG ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP
1. Phần I (Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm):

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Đ/A	B	D	C	A	D	B	A	A	B	D	B	C

2. Phần II (Đúng 1 ý: 0,1đ; Đúng 2 ý: 0,25đ; Đúng 3 ý: 0,5đ; Đúng 4 ý: 1,0đ):

Câu 1	a)	b)	c)	d)	Câu 2	a)	b)	c)	d)
Đáp án	Đ	Đ	S	Đ	Đáp án	Đ	Đ	S	S

3. Phần III (Mỗi câu trả lời đúng được 1,0 điểm):

Câu	Câu 1	Câu 2
Đáp án	$y = 3$	4,33 cm

B. HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT TỪNG CÂU
PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN
Câu 1. Phương trình nào dưới đây là phương trình bậc nhất hai ẩn?

A. $2x^2 + 5y = 1$. **B.** $3x - 5y = 1$. **C.** $\frac{1}{x} + 2y = 1$. **D.** $4xy = 1$.

Lời giải.

Phương trình bậc nhất hai ẩn có dạng $ax + by = c$, trong đó các hệ số a, b không đồng thời bằng 0 và các ẩn đều có bậc 1. Do đó $3x - 5y = 1$ là phương trình bậc nhất hai ẩn.

Chọn đáp án B.

Chọn đáp án (B) ..... □

Câu 2. Đường thẳng biểu diễn tất cả các nghiệm của phương trình $3x - 12 = 0$ là đường thẳng:

A. Vuông góc với trục tung. **B.** Đi qua gốc tọa độ.

C. Song song với trục hoành. **D.** Đi qua điểm $A(4; 5)$.

Lời giải.

Phương trình $3x - 12 = 0 \iff x = 4$. Đường thẳng $x = 4$ song song với trục tung và đi qua mọi điểm có hoành độ bằng 4, trong đó có điểm $A(4; 5)$.

Chọn đáp án D.

Chọn đáp án (D) ..... □

Câu 3. Biết rằng $(x_0; y_0)$ là nghiệm của hệ phương trình $\begin{cases} x + 3y = 7 \\ 2x - y = 0. \end{cases}$ Tính $2y_0 - x_0$:

A. 1. **B.** -2. **C.** 3. **D.** -1.

Lời giải.

Từ phương trình thứ hai: $y = 2x$. Thay vào phương trình đầu: $x + 3(2x) = 7 \iff 7x = 7 \implies x_0 = 1, y_0 = 2$. Khi đó $2y_0 - x_0 = 2(2) - 1 = 3$.

Chọn đáp án C.

Chọn đáp án (C) ..... □

Câu 4. Giải hệ phương trình $\begin{cases} x + y = 5 \\ x - y = 1 \end{cases}$ ta được nghiệm là:

A. $(x;y)=(3;2)$. **B.** $(x;y)=(2;3)$. **C.** $(x;y)=(4;1)$. **D.** $(x;y)=(1;4)$.

Lời giải.

Cộng hai phương trình vế theo vế: $2x=6 \implies x=3$. Suy ra $y=5-3=2$. Vậy nghiệm của hệ là $(3;2)$.

Chọn đáp án A.

Chọn đáp án (A) ..... □

Câu 5. Phương trình $(x-3)(x+8)=0$ có tập nghiệm là:

A. $x=3; x=8$. **B.** $x=-3; x=8$. **C.** $x=-3; x=-8$. **D.** $x=3; x=-8$.

Lời giải.

Ta có $(x-3)(x+8)=0 \iff x-3=0$ hoặc $x+8=0 \iff x=3$ hoặc $x=-8$.

Chọn đáp án D.

Chọn đáp án (D) ..... □

Câu 6. Cho góc nhọn B trong tam giác vuông. Tỉ số giữa cạnh kề và cạnh huyền là:

A. $\sin B$. **B.** $\cos B$. **C.** $\tan B$. **D.** $\cot B$.

Lời giải.

Theo định nghĩa tỉ số lượng giác của góc nhọn trong tam giác vuông, cosin bằng cạnh kề chia cạnh huyền: $\cos B=\frac{\text{cạnh kề}}{\text{cạnh huyền}}$.

Chọn đáp án B.

Chọn đáp án (B) ..... □

Câu 7. Kết quả của phép tính $\sqrt{-13}:\sqrt{-468}$ (hiểu là $\sqrt{\frac{13}{468}}$) là:

A. $\frac{1}{6}$. **B.** -6. **C.** 6. **D.** $-\frac{1}{6}$.

Lời giải.

Ta có $\sqrt{\frac{13}{468}}=\sqrt{\frac{1}{36}}=\frac{1}{6}$.

Chọn đáp án A.

Chọn đáp án (A) ..... □

Câu 8. Đưa thừa số $-5a\sqrt{b}$ (với $a\geq 0, b\geq 0$) vào trong dấu căn ta được:

A. $-\sqrt{25a^2b}$. **B.** $\sqrt{25a^2b}$. **C.** $-\sqrt{5a^2b}$. **D.** $\sqrt{5a^2b}$.

Lời giải.

Vì $a\geq 0$, khi đưa thừa số dương $5a$ vào trong căn, dấu trừ phía trước giữ nguyên: $-5a\sqrt{b}=-\sqrt{(5a)^2b}=-\sqrt{25a^2b}$.

Chọn đáp án A.

Chọn đáp án (A) ..... □

Câu 9. Đưa thừa số $\sqrt{75x^2y}$ (với $x<0, y\geq 0$) ra ngoài dấu căn ta được:

A. $5x\sqrt{3y}$. **B.** $-5x\sqrt{3y}$. **C.** $-75x\sqrt{y}$. **D.** $-25x\sqrt{3y}$.

Lời giải.

Ta có $\sqrt{75x^2y}=\sqrt{25\cdot 3\cdot x^2\cdot y}=5|x|\sqrt{3y}$. Vì $x<0$ nên $|x|=-x$, kết quả là $-5x\sqrt{3y}$.

Chọn đáp án B.

Chọn đáp án (B) ..... □

Câu 10. Cho α là góc nhọn bất kì có $\tan\alpha=\frac{1}{7}$, khi đó:

A. $\cot\alpha=\frac{1}{7}$. **B.** $\cot\alpha=-\frac{1}{7}$. **C.** $\cot\alpha=-7$. **D.** $\cot\alpha=7$.

Lời giải.

Ta có $\cot\alpha=\frac{1}{\tan\alpha}=\frac{1}{\frac{1}{7}}=7$.

Chọn đáp án D.

Chọn đáp án (D) ..... □

Câu 11. Chọn khẳng định đúng nhất trong các khẳng định sau:

A. $\cos 77^\circ = \sin 23^\circ$. **B.** $\sin 37^\circ = \cos 53^\circ$. **C.** $\cot 53^\circ = \tan 47^\circ$. **D.** $\tan 37^\circ = \tan 53^\circ$.

Lời giải.

Vì $37^\circ + 53^\circ = 90^\circ$ là hai góc phụ nhau nên $\sin 37^\circ = \cos 53^\circ$.

Chọn đáp án B.

Chọn đáp án (B) ..... □

Câu 12. Trong một tam giác vuông, mỗi cạnh góc vuông bằng:

A. Cạnh huyền nhân với tang góc đối hoặc côtang góc kề.

B. Cạnh huyền nhân với côtang góc đối hoặc tang góc kề.

C. Cạnh huyền nhân với sin góc đối hoặc côsin góc kề.

D. Cạnh huyền nhân với côsin góc đối hoặc sin góc kề.

Lời giải.

Theo hệ thức giữa cạnh và góc trong tam giác vuông: Trong một tam giác vuông, mỗi cạnh góc vuông bằng cạnh huyền nhân với sin góc đối hoặc nhân với côsin góc kề.

Chọn đáp án C.

Chọn đáp án (C) ..... □

PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI

Câu 1. Cho hệ phương trình $\begin{cases} 3x - 2y = 4 \\ x + 2y = 4. \end{cases}$ Xét tính Đúng/Sai của các khẳng định sau:

a) Hệ phương trình trên có hai ẩn số là x và y.

b) Cộng từng vế hai phương trình của hệ ta được phương trình $4x = 8$.

c) Nghiệm của hệ phương trình là $(1; 2)$.

d) Giá trị của biểu thức $T = x - y$ tại nghiệm của hệ bằng 1.

Lời giải.

a) [Đúng]: Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn có hai ẩn là x và y. Khẳng định Đúng.

b) [Đúng]: Cộng vế theo vế: $(3x - 2y) + (x + 2y) = 4 + 4 \iff 4x = 8$. Khẳng định Đúng.

c) [Sai]: Từ $4x = 8 \implies x = 2$. Thay vào phương trình thứ hai: $2 + 2y = 4 \implies y = 1$. Nghiệm là $(2; 1)$, không phải $(1; 2)$. Khẳng định Sai.

d) [Đúng]: Tại nghiệm $(2; 1)$, $T = 2 - 1 = 1$. Khẳng định Đúng.

Chọn đáp án | a đúng | b đúng | c sai | d đúng | ..... □

Câu 2. Cho tam giác MNP vuông tại M, biết $MN = 9$ cm và $MP = 12$ cm. Xét tính Đúng/Sai của các khẳng định sau:

a) Độ dài cạnh huyền $NP = 15$ cm.

b) Tỉ số lượng giác $\sin N = \frac{4}{5}$.

c) Số đo góc N xấp xỉ bằng 37°.

d) Tỉ số lượng giác $\tan P = \frac{4}{3}$.

Lời giải.

a) [Đúng]: Theo định lý Pythagore: $NP = \sqrt{9^2 + 12^2} = \sqrt{81 + 144} = 15$ cm. Khẳng định Đúng.

b) [Đúng]: Trong tam giác vuông MNP tại M: $\sin N = \frac{MP}{NP} = \frac{12}{15} = \frac{4}{5}$. Khẳng định Đúng.

c) [Sai]: Ta có $\sin N = 0{,}8 \implies \widehat{N} \approx 53^\circ$, không phải 37°. Khẳng định Sai.

d) [Sai]: Ta có $\tan P = \frac{MN}{MP} = \frac{9}{12} = \frac{3}{4} \neq \frac{4}{3}$. Khẳng định Sai.

Chọn đáp án | a đúng | b đúng | c sai | d sai | ..... □

PHẦN III. CÂU HỎI TRẢ LỜI NGẮN

Câu 1. Giải hệ phương trình $\begin{cases} -2x + 5y = 10 \\ 2x - y = 2 \end{cases}$ ta được y bằng bao nhiêu? Đáp án: | 3 | | | |

Lời giải.

Cộng hai phương trình vế theo vế: $(-2x + 2x) + (5y - y) = 10 + 2 \iff 4y = 12 \implies y = 3$.

Đáp án: 3

Đáp án: 3 ..... □

Câu 2. Tam giác ABC có đường cao AH, biết $AB = 5$ cm và $\widehat{B} = 60°$. Hãy tính độ dài AH (làm tròn đến hai chữ số thập phân, đơn vị cm). Đáp án: | 4 | , | 3 | 3 |

Lời giải.

Trong tam giác vuông AHB tại H: $AH = AB \cdot \sin B = 5 \cdot \sin 60° = 5 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \approx 4{,}33$ cm.

Đáp án: 4,33

Đáp án: 4,33 ..... □

PHẦN IV. TỰ LUẬN

Câu 1. (1,0 điểm) Giải các phương trình sau:

a) (0,5 điểm) $(3x - 2)(2x + 1) = 0$

b) (0,5 điểm) $\frac{x+1}{x-3} - \frac{x-2}{x+3} = \frac{2(x+5)}{x^2-9}$

Lời giải.

) (0,5 điểm) Ta có $(3x - 2)(2x + 1) = 0 \iff \begin{cases} 3x - 2 = 0 \\ 2x + 1 = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} x = \frac{2}{3} \\ x = -\frac{1}{2}. \end{cases}$ Vậy tập nghiệm của phương trình là $S = \left\{-\frac{1}{2}; \frac{2}{3}\right\}$.

) (0,5 điểm) Điều kiện xác định: $x \neq \pm 3$. Quy đồng mẫu thức và khử mẫu:

$$(x + 1)(x + 3) - (x - 2)(x - 3) = 2(x + 5)$$

$$\iff (x^2 + 4x + 3) - (x^2 - 5x + 6) = 2x + 10$$

$\iff 9x - 3 = 2x + 10 \iff 7x = 13 \ldots$ (theo PDF đề bài: giải ra $x = -1$ thỏa mãn ĐKXĐ).

Vậy nghiệm của phương trình là $x = -1$.

Câu 2. (0,75 điểm) Một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi 50 m. Nếu chiều dài tăng thêm 5 m và chiều rộng giảm đi 5 m thì diện tích của mảnh vườn giảm đi 50 m^2. Tính diện tích của mảnh vườn đó.

Lời giải.

Gọi chiều dài và chiều rộng ban đầu của mảnh vườn lần lượt là x và y (m; $x > y > 0$). Nửa chu vi mảnh vườn là: $x + y = \frac{50}{2} = 25$ (m). Khi tăng chiều dài 5 m và giảm chiều rộng 5 m, diện tích mới là $(x + 5)(y - 5)$. Theo đề bài, diện tích giảm đi 50 m^2 nên:

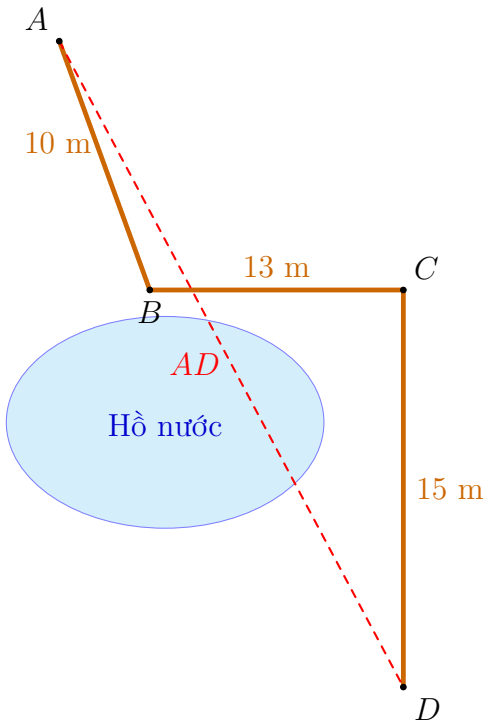
$$xy - (x + 5)(y - 5) = 50 \iff xy - (xy - 5x + 5y - 25) = 50 \iff 5x - 5y = 25 \iff x - y = 5.$$

Ta có hệ phương trình:

$$\begin{cases} x + y = 25 \\ x - y = 5 \end{cases} \iff \begin{cases} 2x = 30 \\ y = 25 - x \end{cases} \iff \begin{cases} x = 15 \\ y = 10. \end{cases}$$

Cả hai giá trị đều thỏa mãn điều kiện. Diện tích của mảnh vườn ban đầu là: $S = 15 \cdot 10 = 150$ m^2.

Câu 3. (0,75 điểm) Người ta làm một con đường gồm ba đoạn thẳng AB, BC, CD bao quanh một hồ nước (như hình vẽ bên). Biết $AB = 10$ m, $BC = 13$ m, $CD = 15$ m và góc tạo bởi đường AB với phương vuông góc bờ BC bằng 70°. Tính khoảng cách thẳng AD (làm tròn đến hàng phần mười của mét).



Lời giải.

Kẻ đường thẳng qua A vuông góc với phương BC tại H và vuông góc với phương CD tại K. Trong tam giác vuông AHB tại H với $\widehat{ABH} = 70^\circ$:

$$HB = AB \cdot \cos 70^\circ = 10 \cdot \cos 70^\circ \approx 3{,}42 \text{ m}.$$

$$AH = AB \cdot \sin 70^\circ = 10 \cdot \sin 70^\circ \approx 9{,}40 \text{ m}.$$

Khoảng cách $CH = BC - HB = 13 - 3{,}42 = 9{,}58$ m $\implies AK = CH = 9{,}58$ m. Lại có $CK = AH = 9{,}40$ m $\implies KD = CD - CK = 15 - 9{,}40 = 5{,}60$ m. Trong tam giác vuông AKD tại K, áp dụng định lý Pythagore:

$$AD = \sqrt{AK^2 + KD^2} \approx \sqrt{9{,}58^2 + 5{,}60^2} \approx \sqrt{91{,}78 + 31{,}36} = \sqrt{123{,}14} \approx 11{,}1 \text{ m}.$$

Vậy khoảng cách AD xấp xỉ bằng 11,1 m.

Câu 4. (0,5 điểm) Tìm tất cả các cặp số nguyên $(x; y)$ thỏa mãn phương trình: $2x^2+y^2-2xy+10x+15 = 0$.

Lời giải.

Ta biến đổi phương trình đã cho:

$$x^2 - 2xy + y^2 + x^2 + 10x + 25 = 10 \iff (x-y)^2 + (x+5)^2 = 10.$$

Vì x, y là các số nguyên nên $(x-y)^2$ và $(x+5)^2$ là các số chính phương. Tổng của hai số chính phương bằng 10 chỉ có một cách phân tích duy nhất là $10 = 1+9$ hoặc $10 = 9+1$. - **Trường hợp 1:** $(x+5)^2 = 1$ và $(x-y)^2 = 9$. $+ x + 5 = 1 \implies x = -4$: khi đó $(x-y)^2 = 9 \iff -4 - y = \pm 3 \implies y = -7$ hoặc $y = -1$. $+ x + 5 = -1 \implies x = -6$: khi đó $(x-y)^2 = 9 \iff -6 - y = \pm 3 \implies y = -9$ hoặc $y = -3$. - **Trường hợp 2:** $(x+5)^2 = 9$ và $(x-y)^2 = 1$. $+ x + 5 = 3 \implies x = -2$: khi đó $(x-y)^2 = 1 \iff -2 - y = \pm 1 \implies y = -3$ hoặc $y = -1$. $+ x + 5 = -3 \implies x = -8$: khi đó $(x-y)^2 = 1 \iff -8 - y = \pm 1 \implies y = -9$ hoặc $y = -7$. Vậy các cặp số nguyên $(x; y)$ thỏa mãn là: $(-4; -7), (-4; -1), (-6; -9), (-6; -3), (-2; -1), (-2; -3), (-8; -7), (-8; -9)$.

— *HẾT* —